

焊接作业指导书	文件编号：SOP-WLD-CAB02	版本：V3.0
OP60 箱体骨架焊接	生效日期：2026-08-10	第 1 页 / 共 3 页
产品：P-CAB-02 户外机柜箱体 适用工位：焊接工位 W-03	替代版本：V2.4（作废）	受控印章：

依据文件	工艺路线卡 RT-CAB-02 V3.1（2026-07-20 生效） 图纸技术要求 DWG-CAB-02 Rev.C（2026-07-18 生效） 控制计划 CP-CAB02 V2.2 检验规范 IS-WLD-02 V1.3
------	---

作业前准备	人员资质：焊工须持有效《焊工合格证》，编号登记于培训台账 防护用品：焊接面罩（遮光号≥10）、阻燃手套、护脚、长袖工作服 设备工装：CO ₂ 逆变焊机 编号 WM-07（校准有效期至 2026-11-30）、定位工装 JG-CAB02-01 量具：焊缝量规 编号 GJ-118（校准有效期至 2026-10-15） 来料确认：核对上工序（OP50）流转卡；骨架件无变形、坡口无油污锈蚀；焊丝 ER50-6 φ1.2 批次与领料单一致
-------	---

步骤	作业内容	关键控制参数（含公差）	工装/ 量具	质量检查要点 · 判定标准 · 频次	图示
1	骨架件上工装定位，四角贴合定位块，夹紧	夹紧后间隙 ≤ 0.5 mm	定位工装 JG-CAB02-01	目视四角贴合无翘起 · 全检	（现场照片位）
2	按焊接顺序图施焊：先四角点固，再对称段焊，最后满焊立缝	焊接电流 200 A（190 – 210） 电弧电压 24 V（22 – 26） 保护气 CO ₂ 流量 15 L/min（13 – 17） 焊丝 ER50-6 φ1.2 干伸长 12 – 15 mm	CO ₂ 逆变焊机 WM-07	焊缝外观：无虚焊、无咬边、无气孔 余高 ≤ 2 mm，焊脚 5±1 mm 频次：外观全检；焊缝强度每批首件 + 每 2 小时抽检 1 件	（焊接顺序图位）
3	焊后清渣、飞溅清除	打磨等级：普通级（Rev.C 已放宽，勿过度打磨露底）	角磨机 + 钢丝刷	表面无残渣飞溅，母材无打磨凹坑 · 全检	（对比样件照片位）
4	自检并填写首件确认单，转 OP70	—	焊缝量规 GJ-118	首件由质量在线 QC 确认签字后方可批量生产	—

关键特性	▲ 焊缝强度（关键特性 SC）—— 对应控制计划 CP-CAB02 第 6 行。本参数曾因电流取值偏低（180A）导致 2026-04、2026-05 两次虚焊返修共 8 件，不得擅自下调。
异常处理	电流显示超出 190 – 210 A 范围，或外观出现连续虚焊 → ①立即停机 → ②隔离本批次已焊工件并挂红色待判标识 → ③通知工艺陈工（内线 8621）与质量在线 QC → ④经工艺确认参数并首件合格后方可复产。已焊件由质量判定返修或报废，记录填入《异常处理单》。
安全要求	① 作业区四周设遮光屏，防止弧光伤及他人；② 强制开启局部排烟，禁止密闭作业；③ 严禁裸眼直视弧光；④ 焊后工件高温，须自然冷却或戴隔热手套搬运；⑤ 气瓶直立固定，远离热源；⑥ 作业结束断电断气，清理作业区可燃物。

版本	日期	变更内容	变更依据	修订	审核
V3.0	2026-08-10	① 焊接电流 180 → 200 A（190 – 210）；② OP50 铆压扭矩由"适当"明确为 8 N · m（7.5 – 8.5）；③ 打磨等级 中等级 → 普通级；④ 补充异常处理与操作安全要求；⑤ 焊缝检验补充频次；⑥ 依据文件更新至 Rev.C / V3.1	工艺卡 V3.1 第 6 行 图纸 Rev.C 技术要求 3.2 / 4.1 / 3.3 异常单 QA-0412、QA-0508、客诉单 CC-0620	陈工	王主管
V2.4	2026-04-02	调整焊接顺序，增加对称段焊要求	工艺卡 V2.9	陈工	王主管

编制	审核	会签（质量）	批准
签名 / 日期	签名 / 日期	签名 / 日期	签名 / 日期
工艺工程师	工艺主管	质量工程师	技术经理

本文件为受控文件，未经文控许可不得复制。发放范围：焊接工位（2 份）、工艺部（1 份）、质量部（1 份）。V2.4 版应于本版生效日一并回收作废。